DAM. 0349. Programación multimedia para dispositivos móviles

RA4. Seleccionas y pruebas motores de juegos 2D y 3D.

Tarea 01: Información sobre motores de juegos 2D y 3D

Busca información en internet sobre los principales motores de juegos para Android en 2 y 3 dimensiones.

Entregables

- Un informe PDF con el resultado de tu investigación.

Tarea 02: App básica de un juego 2D

Requisito obligatorio: Uso del paradigma Spec Driven Development (SSD).

https://scrummanager.com/community/spec-driven-development-qu-es-de-dnde-viene-y-por-qu-importa

Spec Driven Development propone que la especificación preceda y guíe al código. No es un marco de trabajo ni una metodología prescriptiva como scrum. Es más bien un enfoque de trabajo que propone:

1. Escribir primero una especificación clara de lo que se quiere construir: objetivos, reglas de negocio, criterios de aceptación, restricciones técnicas.
2. Usar esa especificación como fuente tanto para humanos como para agentes de IA.
3. Generar código a partir de la *spec*, no de prompts improvisados.

Como lo resume GitHub en su documentación de Spec Kit: *"En este nuevo mundo, mantener software significa evolucionar especificaciones. [...] El código es el enfoque de última milla."*

Aunque la idea de "especificar antes de codificar" está en el origen de la ingeniería de software, SDD resurge porque **los LLMs necesitan contexto estructurado para generar código coherente**.

Cuando se le da a un agente de código un prompt vago como "hazme un login", está adivinando arquitectura, patrones, validaciones y flujos de error. Cuando se le facilita una especificación detallada que define exactamente qué debe pasar, el código resultante tiene muchas más probabilidades de hacer lo que necesitas.

La spec funciona como un "super-prompt" persistente y versionable. Como describe el equipo de Kiro (AWS): *"Una especificación es una especie de super-prompt (versionado, legible por humanos).*

IAs recomendadas para generar código:

- https://claude.ai/
- https://copilot.microsoft.com/
- Otras no especializadas en código:
    - https://chatgpt.com
    - https://gemini.google.com/app

Detalles de la tarea

Usando SDD, debes realizar la siguiente app:

Piensa en un juego 2D sencillo que te gustaría ver en Android y escribe el prompt adecuado para generar el proyecto. Cuanto más detalle le des, más aproximado será el resultado a lo que tienes en mente.

Es importante que, además de incluir en el prompt todo el detalle que consideres necesario para que genere el código de la app, recalques la necesidad de que se incluyan comentarios explicativos en el código generado para poder comprenderlo bien.

Entregables

- El código del proyecto obtenido.
- Un documento con:
    - el prompt utilizado, así como cualquier ajuste realizado hasta obtener el código.
    - Cualquier cuestión relativa al funcionamiento de la app o problemas que no hayan podido resolverse para que funcione correctamente